פרוייקט הקורס חלק א' – אפיון

שם הפרוייקט: MAKE A MEAL

מגישים: עמית לביא אלעד, בר גולדגרבר, אור וינגרטן

תאריך הגשה: 30/10/2026

הסבר כללי

אפליקציה אינטרנטית המאפשרת למשתמש להזין את המצרכים הקיימים אצלו בבית ולקבל מתכונים מותאמים לצד יצירה אוטומטית של רשימת קניות עבור הצרכים החסרים בביתו.
אפליקציה זו נועדה לפתור בעיה שיש לכל בית, כאשר יש קושי להבין מה ניתן לבשל ממה שיש בבית, ותקל על חווית הקניות היומיומית.

אפיון חווית המשתמש (UX)

<u>משתמשים עיקריים:</u> הורים, משפחות, סטודנטים ובגדול כל מי שבעל מקרר ומבשל בביתו.

<u>הצרכים המקבלים מענה:</u> פתרון מהיר לארוחה ללא צורך בתכנון מראש, ניצול המצרכים הקיימים בבית, יצירת רשימת קניות חסכונית וללא חוסרים.

<u>שירות מרכזי:</u> התאמת מתכונים לפי רשימת מצרכים זמינים, חלוקת המצרכים לקיים וחסר.

<u>תרחיש מרכזי:</u>

- סטודנט לניהול מערכות מידע מתעורר בבוקר ומרגיש רעב.
- הסטודנט יורד למטבח ומכניס לאפליקציה את המרכיבים שהוא רואה במטבח
- האפליקציה מראה לו מתכונים רלוונטים.
- הסטודנט בוחר מתכון, האפליקציה מייצאת לו רשימת קניות.
- הסטודנט קונה ומכין את ארוחת הבוקר שלו.

<u>נתונים מהמשתמש:</u>

- מצרכים

אפיון עמודי האפליקציה

<u>עמוד ראשון (דף הבית):</u>

מטרה: היכרות עם המערכת וגישה מהירה לכלל הפעולות.

רכיבים מרכזיים: כפתור לאזור האישי, כפתור לעמוד בו מזינים את המצרכים שיש לי ומקבלים מתכון - "מה יש במקרר" , כפתור המוביל לרשימת המתכונים באתר.

פעולות המשתמש: מעבר לעמוד האזור האישי, מעבר לעמוד הזנת המצרכים.

התנהגות העמוד: בלחיצה על כפתור "מה יש במקרר" מעבירה את המשתמש ישירות לעמוד התאמת המתכון.

<u>עמוד שני (עמוד התאמת מתכונים):</u>

מטרה: הזנת המצרכים, סינון התוצאות וקבלת רשימת מתכונים אפשרית.

רכיבים מרכזיים: שדה הזנת המצרכים הקיימים, תגיות המצרכים שכבר הזנת, כפתור "חפש מתכון", כפתור מסננים (צמחוני, ללא גלוטן, זמן הכנה), אזור תוצאות המציג התאמת מתכונים.

פעולות המשתמש: הקלדת מצרכים, הסרת מצרכים, הזנת מסננים, שליחת טופס החיפוש, בחירת מתכון (מביא את המשתמש לעמוד רשימת שניות ומתכון)

התנהגות העמוד: בלחיצה על "חפש" מופיע מחוון טעינה, נשלחת בקשה לשרת ומתקבלת תשובה לגבי המתכונים המתאימים. בלחיצה על המתכון המשתמש מועבר לעמוד נוסף של מתכון ורשימת קניות.

<u>עמוד שלישי (עמוד מתכון ורשימת חוסרים)</u>

מטרה: הצגת הוראות הכנה של המתכון הנבחר והוצאת רשימת קניות של מוצרים חסרים.

רכיבים מרכזיים: תמונת המנה הנבחרת, כוורת, רשימת רכיבים מחולקת לחסרים ונמצאים, כפתור "הוסף לרשימת הקניות" וכפתור "שמור במועדפים" ושלבי הכנה ברורים של המתכון עצמו.

פעולות המשתמש: סימון שלבים שבוצעו במתכון, בלחיצה על "הוסף לרשימת הקניות" או "שמור במועדפים" נשלח עדכון לשרת.

התנהגות העמוד: לחיצה על "הוסף לרשימת הקניות" שולחת בקשה לשרת מעדכנת את בסיס הנתונים ומציגה הודעת אישור.

<u>עמוד רביעי (אזור אישי ניהול מתכונים ורשימת קניות)</u>

מטרה: ניהול מידע נשמר (מתכונים מועדפים ורשימת קניות) והוספת מתכונים למערכת.

רכיבים מרכזיים: מתכונים שמורים, הוספת מתכונים, רשימת הקניות שלי.

פעולות המשתמש: הוספת מתכון, מחיקת מתכון ממועדפים ומחיקה מרשימת הקניות.

התנהגות בעמוד: מחיקת פריט מרשימת הקניות שולחת בקשה לשרת ומסירה אותו מהמסך, הוספת מתכון מוסיפה אותו לבסיס הנתונים, והסרת מתכון מהמועדפים מסירה אותו בסיס הנתונים.

אפיון תהליך עיבוד המידע

שלב	קלט המשתמש	צד הלקוח	צד השרת	בסיס הנתונים	פלט למשתמש
הזנת נתונים	הקלדת מצרכים (עגבנייה, ביצים), בחירת פילטרים	בדיקת תקינות הקלט (ווידוא שלא ריק, ללא דברים אסורים) והצגת התוויות של כל מצרך על המסך	ממתין לקבלת הבקשה	ללא	הצגת תגיות המצרכים שהוזנו בטופס
שליחת החיפוש	לחיצה על כתפור "חפש מתכונים"	איסוף המצרכים והפילטרים לאובייקט, הצגת בר טעינה ושליחת בקשה	קבלת הבקשה, וחישוב התאמה למתכונים	שליפת כל המתכונים המתאימים לפילטרים שהוזנו	בר טעינה
עיבוד הנתונים	ללא	ממתין לתשובת השרת	חישוב אחוז התאמה לכל מתכון: $\frac{\text{קיימים מצרכים כמות}}{\text{המתכון מצרכי סל}} \times 100$. מיון התוצאות מהגבוה לנמוך.	ללא	ללא
הצגת תוצאות	בחירת מתכון מתוך התוצאות	קבלת תשובה מהשרת, הסרת בר הטעינה והצגת כרטיסיות המתכונים בדף	החזרת אובייקט המחזיר את המתכונים ומדד ההתאמה לכל אחד	ללא	תצוגות כרטיסיות למתכונים עם אחוזי התאמה
שמירת חסרים	לחיצה על "הובף מצרכים חסרים לרשימת הקניות"	שליחת בקשה עם הקוד של המצרכים החסרים	שיוך המצרכים החסרים למשתמש בשרת ושמירה	עדכון מסמך המשתמש, טבלת רשימת הקניות	הודעת אישור ירוקה - "הפריטים נוספו בהצלחה"

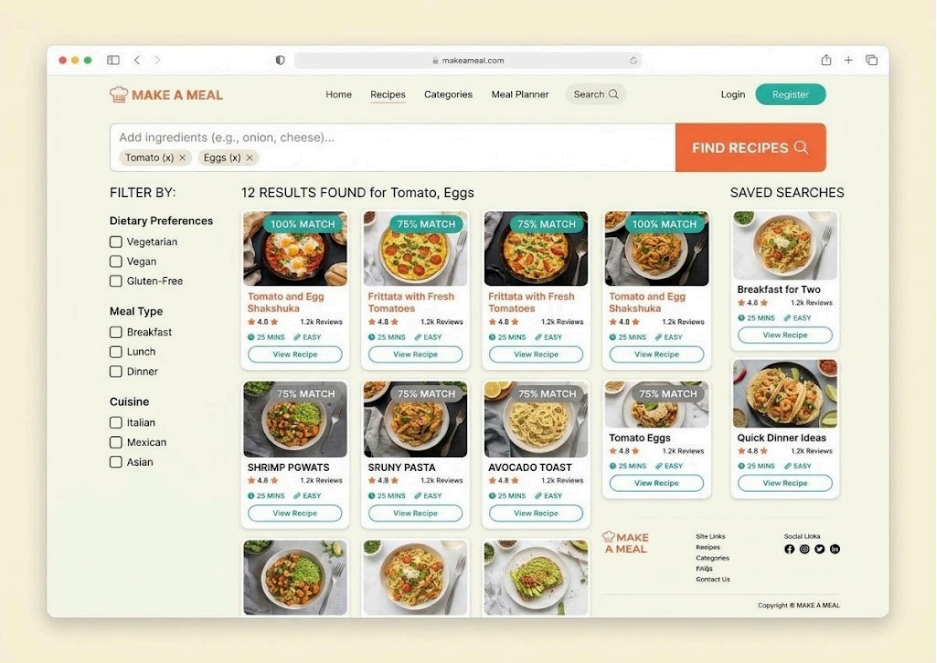
<u>תרחישי חריגה וטיפול בשגיאות:</u>

1. תרחיש חריגה 1: הזנת קלט לא תקין או חיפוש ריק
   - המשתמש לוחץ על "חפש מתכונים" ללא הזנת מצרכים כלל, או שמקליד תווים מיוחדים/מספרים בלבד בשדה המצרך.
   - תגובת האפליקציה: בצד הלקוח מתבצעת בדיקה מוקדמת. הבקשה לא תישלח לשרת. שדה הקלט יסומן במסגרת אדומה ותופיע הודעת שגיאה מפורשת: "יש להזין לפחות מצרך אחד תקין (אותיות בלבד) כדי לבצע חיפוש".
2. תרחיש חריגה 2: לא נמצאו מתכונים מתאימים (0% התאמה)
   - התיאור: המשתמש הזין שילוב מצרכים נדיר מאוד או פילטרים מחמירים מדי (למשל: "שוקולד" + "דג" + פילטר "עד 5 דקות") ולא נמצא אף מתכון במאגר שעונה על לפחות 25% מהדרישה.
   - תגובת האפליקציה: הודעה: "לא מצאנו מתכון מדויק עבור השילוב הזה. נסה להסיר חלק מהפילטרים או לחפש מתכונים אחרים שלנו", ולהוסיף כפתור "איפוס סינון".

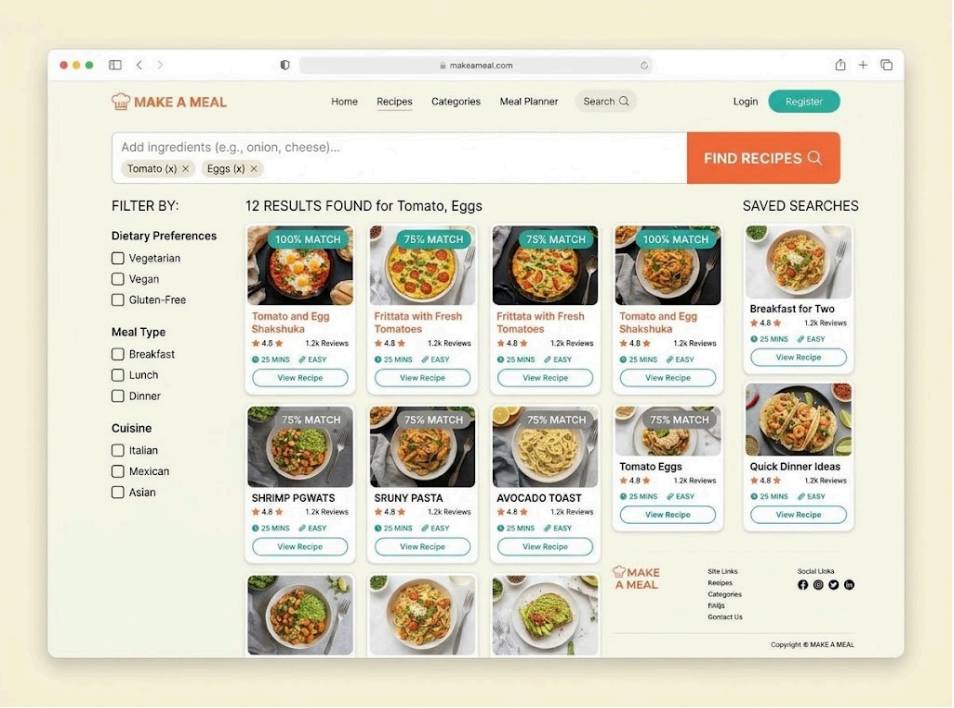
אפיון ממשק משתמש (UI)

1) ערכים מובילים לאפליקציה:
- פשטות - ממשק קל ונגיש ללא סיבוכים, כל אחד יכול להבין ולהשתמש באפליקציה.
- ביתיות - משדר מטבח ביתי ולא תעשייתי.
2) שפה עיצובית: צבע ראשי כתום - חדשני, מטבחי, מעורר תאבון. צבע משני ירוק זית - טריות, בריאות, ביתיות. צבע רקע שמנת - חם, נקי, נעים. סגנון רכיבים - ללא פינות חדות, הצללות עדינות, צבעוניות להדגשת מסרים. באתר ימצאו כפתורים בולטים למעבר בין עמודים ותמונות של כל מתכון- נגיש וקל להבנה. תיבת טקסט גדולה וברורה להזנת המצרכים, ומסננים (פילטרים) שהופכים את השימוש לפשוט אף יותר.
3) שרטוטי מסך בסיסיים:

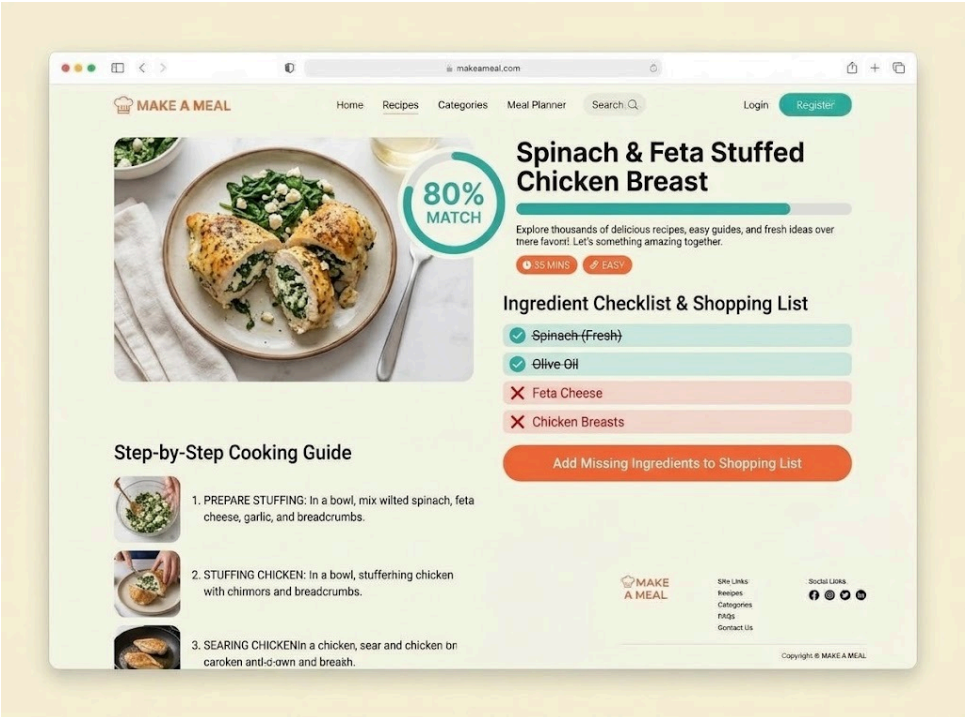
<u>דף הבית</u>



<u>דף התאמת המתכונים</u>



<u>דף מתכון ורשימת קניות</u>



4) התאמה לנייד ולמחשב:

מחשב- תצוגה רחבה, תפריט אופקי גלוי, פריסת GRID של 4-3 טורים עבור כרטיסיות המתכונים.

מכשיר נייד- סרגל הניווט הרחב הופך ל"תפריט המבורגר" כלומר הפריסה נגלת אחרי לחיצה על כפתור והיא אנכית ולא אופקית.

פריסת ה"GRID" משתנה לטור יחיד לנגישות וגלילה אנכית נוחה. כפתורי הפעולה יורחבו לשם נוחות במכשיר הנייד.

שימוש בכלי AI וקבלת החלטות:

1. התלבטות מרכזית במהלך האפיון הייתה האם לאפשר למשתמש להזין מצרכים ולקבל מתכון שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, או להתאים לו מתכונים מתוך מאגר קיים. מכיוון שפשטות היא אחד הערכים המובילים באתר, בחרנו לבסס את השירות על מאגר מצומצם של מתכונים פשוטים מהאינטרנט, שייבחרו ויוזנו על ידי מנהלי האתר. כך המשתמש יוכל לבחור מבין אפשרויות ברורות וממוקדות, בלי להתמודד עם עומס של מתכונים.

2. התלבטות נוספת הייתה האם להציג רק מתכונים שכל המצרכים הדרושים להכנתם נמצאים אצל המשתמש, או להציג גם מתכונים שחסרים עבורם חלק מהמצרכים. בחרנו לאפשר גם התאמה חלקית, משום שהצגת מתכונים עם התאמה מלאה בלבד עלולה לצמצם מאוד את האפשרויות. כדי לשמור על פשטות, בכל מתכון יוצגו בבירור המצרכים הקיימים והחסרים, והמשתמש יוכל להוסיף את החוסרים לרשימת הקניות.

3. במהלך העבודה נעזרנו ב־ChatGPT וב-Gemini ככלי עזר לניסוח ולארגון סעיפי האפיון ולהבהרת הרעיונות שלנו.

נעזרנו ב־AI לבחינת ההשפעה של החלטות האפיון על חוויית המשתמש. בפרט, בחנו את הבעיה שעלולה להיווצר כאשר מציגים רק מתכונים שכל המצרכים שלהם קיימים בבית: המשתמש עלול לקבל מעט אפשרויות או להישאר ללא תוצאות. הכלי סייע לנו לבחון חלופה של התאמה חלקית ולהגדיר כיצד להציג אותה בצורה ברורה באמצעות אחוזי התאמה, מיון התוצאות והפרדה בין מצרכים קיימים לחסרים.
בנוסף, נעזרנו בכלי לתכנון התאמת הממשק למסכים שונים, לרבות סידור כרטיסיות המתכונים, מיקום המסננים והתאמת הניווט לשימוש בטלפון. בחנו את ההצעות מול ערך הפשטות ובחרנו את הפתרונות המתאימים לאפליקציה שלנו. ההחלטות הסופיות לגבי אופן פעולת המערכת התקבלו על ידינו, והכלי שימש לתמיכה בתהליך החשיבה והכתיבה. בנוסף נעזרנו בכלי AI על מנת ליצור תמונת דמה של העמודים באתר.